一、 填空题（每个空格 1 分，共 15 分）

1、决定指令执行顺序的寄存器是_____，而记录指令执行结果状态的寄存器是_____。

2、采用立即寻址时，操作数由_____给出；而采用直接寻址时，指令中除了操作码以外，还要给出_____。

3、计算机能够直接执行的语言是_____。

4、存储器可分为主存和_____。程序必须存储在_____内，CPU 才能执行其中的指令。

5、一条机器指令由若干条_____组成，由其组成的程序称为_____

_____

6、按照总线上两部件通讯时采用的控制方式，总线的控制方法又可分为_____控制和_____控制

7、动态 MOS 存储器采用“读出”方式进行刷新。常用的刷新方式有三种：一种是集中式，另一种是_____式，第三种是_____式。

8、运算器由许多部件组成，其核心部件是_____，它的位数决定着计算机的实际_____。

二、 单项选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1、. 计算机的算术逻辑单元、控制单元及存储器合称为：_____（ ）

A. CPU B. ALU

C. 主机 D. 微处理器

2．在 I/O 设备、数据通道、时钟和软件中，可以成为中断源的是：_____。（ ）

A. I/O 设备 B. I/O 设备和数据通道

C. I/O 设备、数据通道和时钟 D. I/O 设备、数据通道、时钟和软件

3．总线中地址线的作用是_____。（ ）

A．选择存储器单元 B．选择总线设备

C．指定存储单元地址　　D．选择总线设备，指定存储器及存储单元地址

4．计算机内存主要由_____半导体存储器构成。　　（　　）

A．RAM　B.ROM　C.EPROM　D.RAM 和 ROM

5．下列说法正确的是_____。　　（　　）

A．EPROM 是可改写的，因而是随机存储器的一种

B．EPROM 是可改写的，但不能作为随机存储器使用

C．EPROM 只能改写一次，因此不能作为随机存储器使用

D．三者均错误

6．浮点加减中的对阶的方法是　　（　　）

A　将较小的一个阶码调整到与较大的一个阶码相同

B　将较大的一个阶码调整到与较小的一个阶码相同

C　将被加数的阶码调整到与加数的阶码相同

D　将加数的阶码调整到与被加数的阶码相同

7．指令周期是指_____。　　（　　）

A　CPU 从主存取出一条指令的时间 ；

B　CPU 执行一条指令的时间　；

C　CPU 从主存取出一条指令加上 CPU 执行这条指令的时间 ；

D　时钟周期时间

8．描述 PCI 总线中基本概念不正确的句子是_____。　　（　　）

A. PCI 总线是一个与处理器无关的高速外围设备

B. PCI 总线的基本传输机制是猝发或传送

C. PCI 设备不一定是主设备

D. 系统中只允许有一条 PCI 总线

9．为了便于实现多级中断，保存现场信息最有效的办法是采用_____。

（　　）

A　通用寄存器　　B　堆栈　　C　存储器　　D　外存

10．在机器数_____中，常用来表示浮点数的阶码。　　（　　）

A　原码　　B　补码　　C　移码　　D　反码

三、　计算题（每小题 6 分，共 12 分）

1、某总线甲在一个总线周期中，并行传送 32 位的信息，假设一个总线周期等于一个总线时钟周期，总线时钟频率为 33MHz，请问总线甲带宽是多少？

总线乙在一个时钟周期中传送 8 个字节的数据，而总线时钟频率为 66MHz，请问总线乙的带宽是多少？

2、机器数字长为 16 位，浮点格式，阶 6 位（含 1 位符号位），移码表示；尾数 10 位，补码表示（含 1 位符号位），格式如下：

阶符	阶	数符	尾数

若机器数为 8AA0（十六进制），等价的十进制整数分别是多少？
若某数十进制为 37.5，规格化表示的该数为多少？

四、 简答题（每小题 6 分，共 18 分）

1. 简述定点四则运算中，有可能产生溢出的情况以及判断条件
2. Cache 存储器组织有哪几种？哪种最好？并请简单说明为什么？
3. 请从微程序的角度简述一条微指令的执行过程

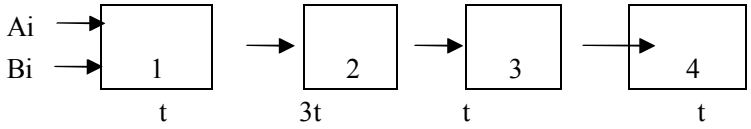
五、 设计题（每小题 10 分，共 20 分）

1、 某微程序控制器中，采用水平型直接控制微指令格式，断定方式。已知机器的微命令共有 20 个，控制存储容量微 128×30 位，可判断的外部条件有 4 个，请设计出该微指令的具体格式，并设计微程序控制器

2、 请用 74181 芯片设计一个一位 BCD 码的十进制加法单元电路图，分析设计思路，并画出框图

六、 综合题（15 分）

设有图（如下所示）的浮点加法流水线部件 Ci=Ai+Bi，其中第 2 功能段的延迟时间是 3t，其余功能都为 t。



1. 画出执行 10 条指令的流水线时空图，
2. 能否提出两种流水线的改造方案，以提高流水线的效率？